

Порядок разборки/перевода/сборки для Breed для Xiaomi Mi Router 3G с NAND флеш-памятью

Исходно я наткнулся на пост на форуме OpenWrt на сообщение **dabyd64** [Success on hacking, extracting, modifying \(Translating\) and repacking BREED Bootloader!](#), в нем описан порядок разборки/перевода/сборки Breed для SPI флеш-памяти и всего один патч.

Для более «научеёмких» загрузчиков процесс несколько сложнее, забегаая вперед – подсчёт трёх контрольных сумм двумя разными алгоритмами и пр.

Так же отмечу, что CRC указная как POSIX в статье **johovich** [на Хабре](#) если использовать, например, подсчёт контрольной суммы с помощью `rusrc` с ключом `--model=posix` (<https://pycrc.org/>) или CRC Calculator от soltau (<https://sourceforge.net/projects/crc-calculator/>) подсчитывается то, наверняка, правильно, но этот, видимо не тот «CRC POSIX», что использован в Breed!

Отдельная благодарность **Nicky F.** с форума [4PDA](#) за отзывчивость, за скрипт на Python'е для разборки/сборки Breed!

Я, правда, мало что понял в скрипте, но это всё, потому что я ни разу не программист, а не потому, что скрипт неправильный!

Ссылка на **Breed 1.2 r1416 [2022-07-24] (git-46ae2a1)** для Xiaomi Mi Router 3G

breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin (MD5: e65d388129a6d1ac39abf99329f1978b)

<https://breed.hackpascal.net/r1416%20%5b2022-07-24%5d/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin>

<https://breed.hackpascal.net/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin>

1. Инструментарий

A) binwalk Firmware Analysis Tool

<https://github.com/ReFirmLabs/binwalk>

B) u-boot-tools. Точнее dumpimage из пакета u-boot-tools

C) XZ Utils. Точнее lzmainfo из пакета XZ Utils

<https://github.com/tukaani-project/xz>

D) Lzma из пакета LZMA SDK. Опытным путем выяснено, что lzma-data в Breed упакованы lzma версией 4.62

<https://sourceforge.net/projects/sevenzips/files/LZMA%20SDK/4.62/>

E) Шестнадцатеричный редактор. Я использовал 010 Editor

<https://www.sweetscape.com/010editor/>

F) HTTP-сервер. Я использовал HTTP File Server (HFS)

<https://github.com/rejetto/hfs>

G) *NIX утилиты: dd, cat, crc32, cksum, printf. Опционально date.

Все утилиты есть в порте BusyBox для Windows

<https://frippersy.org/busybox/>

H) PuTTY

Автор Breed пишет о несовместимости Breed и telnet-клиента в Linux, предлагает использовать PuTTY: «Please use the telnet client that comes with Windows or PuTTY. The telnet client under Linux is not compatible».

<https://putty.sourceforge/>

I) Windows + виртуальная машина с Linux для запуска binwalk и dumpimage или просто Linux.

2. Примеры использования команд.

**В Windows всё тоже самое, что и в Linux,
только перед командой надо ввести busybox**

Пример ввода команды crc32 в Windows

```
busybox crc32 04NoHeader-MiR3G-Cn
```

Перевод из десятичной системы в шестнадцатеричную

```
printf %X 1658592583  
62DC1D47
```

Перевод из шестнадцатеричной системы в десятичную

```
printf %d 0x62DC1D47  
1658592583
```

Подсчёт CRC32. Вывод – шестнадцатеричное число

```
crc32 04NoHeader-MiR3G-Cn  
df0a279a 04NoHeader-MiR3G-Cn
```

Подсчёт CRC32 POSIX/cksum. Вывод – десятичное число

```
cksum 01uImage-Header-MiR3G-Cn-Mod1  
26846098 64 01uImage-Header-MiR3G-Cn-Mod1
```

Перевод из десятичной системы в шестнадцатеричную

```
printf %X 26846098  
199A392
```

Перевод даты/времени в десятичное число «Эпохи Unix»

```
date -d "2022-07-23 16:09:43" +%s  
1658592583
```

Перевод десятичного числа «Эпохи Unix» в дату/время

```
date -R -u @1658592583  
Sat, 23 Jul 2022 16:09:43 +0000
```

**Перевод текущей (на момент исполнения команды) даты/времени
в десятичное число «Эпохи Unix»**

```
date -R -u +%s
```

**Вырезать первые 64 байта из breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin и сохранить в файл
01uImage-Header-MiR3G-Cn**

```
dd if=breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin of=01uImage-Header-MiR3G-Cn bs=1 count=64 skip=0
```

**Отступить первые 64 байта в breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin, вырезать кусок размером
28156 байт и сохранить в файл 02Boot-MiR3G-Cn**

```
dd if=breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin of=02Boot-MiR3G-Cn bs=1 count=28156 skip=64
```

**Отступить от начала файла 28220 байта и сохранить оставшийся кусок в файл
03Data-MiR3G-Cn.lzma**

```
dd if=breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin of=03Data-MiR3G-Cn.lzma bs=1 skip=28220
```

Склеить последовательно файлы 01uImage-Header-MiR3G-En, 02Boot-MiR3G-En, 03Data-MiR3G-En.lzma и записать в файл breed-mt7621-xiaomi-r3g-En-Test.bin

```
cat 01uImage-Header-MiR3G-En 02Boot-MiR3G-En 03Data-MiR3G-En.lzma >
```

```
breed-mt7621-xiaomi-r3g-En-Test.bin
```

В Windows можно использовать команду copy с ключом /b

```
copy /b 01uImage-Header-MiR3G-En + 02Boot-MiR3G-En + 03Data-MiR3G-En.lzma
```

```
breed-mt7621-xiaomi-r3g-En-Test.bin
```

3. Запуск binwalk, анализ файла Breed

```
binwalk breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin
```

DECIMAL	HEXADECIMAL	DESCRIPTION
---------	-------------	-------------

0	0x0	uImage header, header size: 64 bytes, Header CRC: 0x2CD9C16A, created: 2022-07-23 16:09:43, image size: 137186 bytes, Data Address: 0xA0201000, Entry Point: 0xA0201000, Data CRC: 0xDF0A279A, OS: Linux, CPU: MIPS, image type: Standalone Program, compression type: none, image name: "Breed MT7621"
24213	0x5E95	JB00T STAG header, image id: 7, timestamp 0x5004418, image size: 1074814976 bytes, image JB00T checksum: 0x218, header JB00T checksum: 0x2100
27552	0x6BA0	Copyright string: "Copyright (C) 2022 HackPascal <hackpascal@gmail.com>"
28220	0x6E3C	LZMA compressed data, properties: 0x6D, dictionary size: 33554432 bytes, uncompressed size: 373234 bytes

4. Разрезание файла Breed

```
dd if=breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin of=01uImage-Header-MiR3G-Cn bs=1 count=64 skip=0
```

```
dd if=breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin of=02Boot-MiR3G-Cn bs=1 count=28156 skip=64
```

```
dd if=breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin of=03Data-MiR3G-Cn.lzma bs=1 skip=28220
```

5. Проверка настроек сжатия. Записываем размер словаря, значения lc, lp и pb

```
lzmainfo.exe 03Data-MiR3G-Cn.lzma
```

```
Uncompressed size: 0 MB (373234 bytes)
```

```
Dictionary size: 32 MB (2^25 bytes)
```

```
Literal context bits (lc): 1
```

```
Literal pos bits (lp): 2
```

```
Number of pos bits (pb): 2
```

6. Распаковка данных на китайском языке

```
lzma d 03Data-MiR3G-Cn.lzma 03Data-MiR3G-Cn
```

7. Редактирование данных. Нюансы перевода Breed

Копируем/переименовываем файл данных из 03Data-MiR3G-Cn 03Data-MiR3G-En
Открываем 03Data-MiR3G-En в шестнадцатеричном редакторе, выставляем кодировку отображения UTF-8.

Крайне желательно включить подсветку управляющих символов.

В 010 Editor:

View → Character Set → UTF-8

View → Highlighting → Control Characters, Zeros

Первые слова на китайском языке находятся рядом со строкой «BREED:ABORT», чуть ниже.

В Unicode каждый символ китайских иероглифов в кодировке UTF-8 занимает 3 бита (4 бита для редких символов, по-моему, я не встречал в Breed 4-х битные иероглифы).

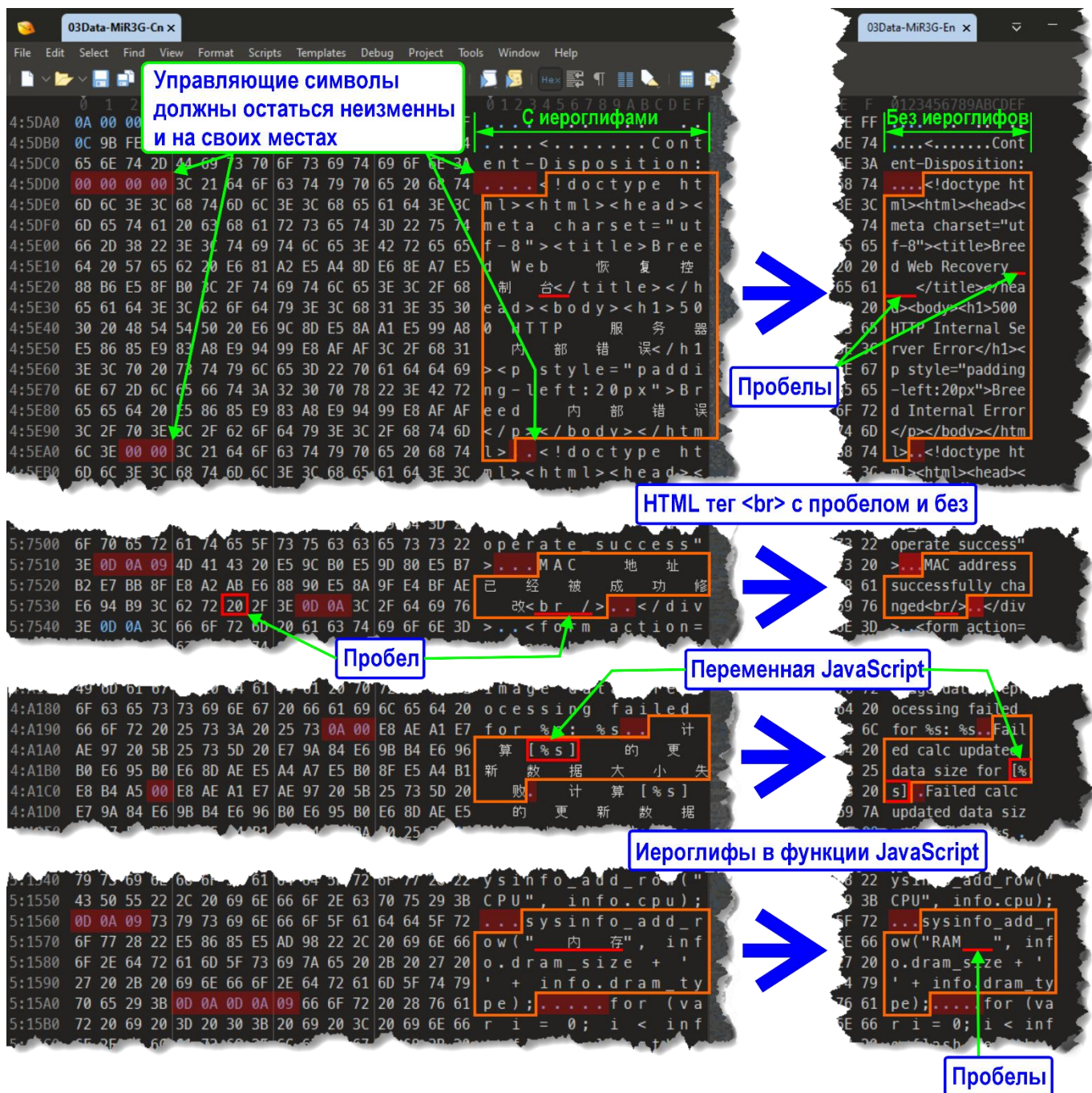
Так же в «китайском Unicode» есть знаки препинания: пробел, точка, запятая, восклицательный знак, двоеточие и т.д.

И, каждый знак китайской пунктуации тоже занимает 3 (три) бита!

Производим замену иероглифов на более понятные символы. Всё делаем неторопливо, аккуратно и внимательно!

- 7.1. Размер файла (в байтах) не должен измениться! Следим за этим.
Делаем периодически резервные копии.
- 7.2. Заменять нужно, ни в коем случае не затрагивая управляющие символы Null [00], HT [09], LF [0A], CR [0D] и т. д.
Все управляющие символы должны остаться в своих значениях и на своих местах!
- 7.3. Не редактируйте строки не содержащие иероглифы, без дизассемблирования доподлинно не известно, что они значат в коде Breed, их повреждение может привести к неработоспособности Breed, то, что называется к окирпчиванию роутера!
- 7.4. Заменяйте исключительно иероглифы на символы ASCII 7 бит (блок Unicode «Основная латиница») – не ошибётесь!
- 7.5. Если необходимо место, то можно получить один дополнительный символ изменив HTML тег содержащий пробел. Например:
 →

- 7.6. Если нет место справа, но есть пробелы слева в пределах HTML тегов, граничащих с управляющими символами, то смещаем HTML теги, строки перевода влево. Все HTML теги надо сохранить!
- 7.7. Если же наоборот – справа от переведенного текста остались иероглифы/один-два бита от иероглифа, то надо их заменить на пробелы.
- 7.8. Будьте внимательны редактируя функции JavaScript содержащие иероглифы и строки содержащие кроме иероглифов переменные JavaScript.
- 7.9. Если перевод не помещается – сокращайте, подбирайте синонимы. Всё одно – будет куда понятнее чем иероглифы!
- 7.10. В 010 Editor ширина части окна, где производим редактирование содержащая китайские иероглифы примерно в полтора раза шире, чем при их отсутствии.
Уменьшение ширина можно считать индикатором конечности процесса перевода.



8. Запаковка данных на английском языке. Используем lzma 4.62

```
lzma e 03Data-MiR3G-En 03Data-MiR3G-En.lzma -d25 -lc1 -lp2 -pb2
```

9. Промежуточная сборка Breed для тестирования без записи во флеш-память роутера

```
cat 01uImage-Header-MiR3G-Cn 02Boot-MiR3G-Cn 03Data-MiR3G-En.lzma >
```

```
breed-mt7621-xiaomi-r3g-En-Test.bin
```

или

```
copy /b 01uImage-Header-MiR3G-Cn + 02Boot-MiR3G-Cn + 03Data-MiR3G-En.lzma
```

```
breed-mt7621-xiaomi-r3g-En-Test.bin
```

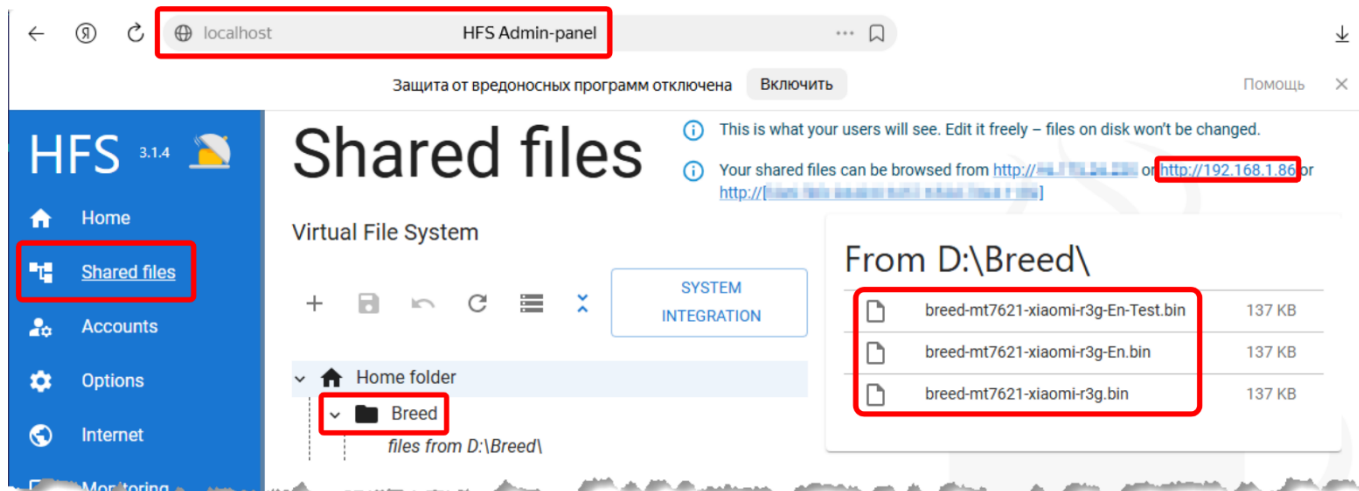
10. Тестирование, проверка результата

10.1. Скачиваем HTTP File Server (HFS).

10.2. Отключаем Wi-Fi

10.3. Запускаем HFS. Admin-panel → Shared files создаем папку, в которой будут доступны файлы по HTTP.

В моем примере папка Breed, IP-адрес 192.168.1.86, имя файла Breed – breed-mt7621-xiaomi-r3g-En-Test.bin



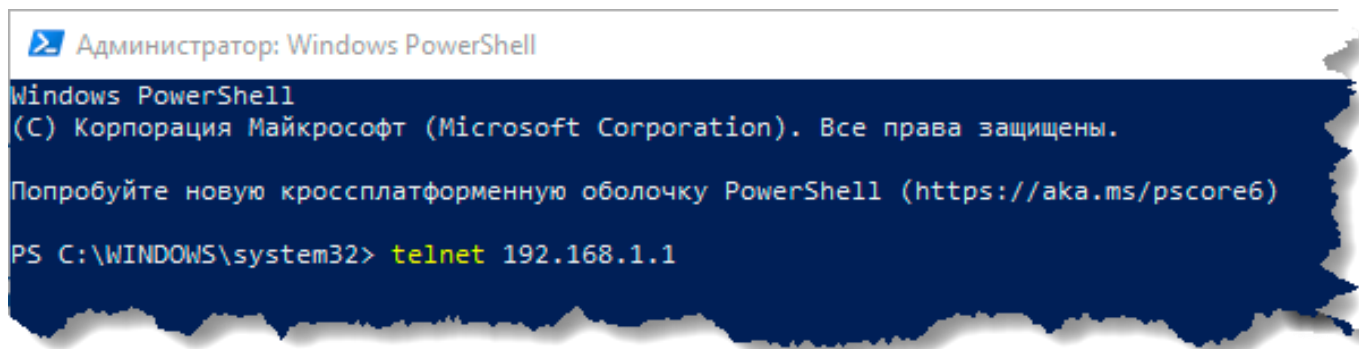
10.4. Выключаем роутер и включаем, удерживая кнопку Reset, ждем 7-10 секунд после того, как светодиоды начнут моргать, отпускаем Reset.

10.5. Соединяем патч-кордом компьютер с роутером.

10.6. Открываем браузер в режиме «Инкогнито» и переходим по адресу 192.168.1.1 в Веб интерфейс Breed.

10.7. Переключаемся в PowerShell. Подключаемся по telnet к роутеру. Вводим в PowerShell команду:

```
telnet 192.168.1.1
```



10.8. Вывод терминала PowerShell:

```
Boot and Recovery Environment for Embedded Devices
Copyright (C) 2022 HackPascal <hackpascal@gmail.com>
Build date 2022-07-24 [git-46ae2a1]
Version 1.2 (r1416)
```

Starting breed built-in shell

breed>

Telnet 192.168.1.1

```
Boot and Recovery Environment for Embedded Devices
Copyright (C) 2022 HackPascal <hackpascal@gmail.com>
Build date 2022-07-24 [git-46ae2a1]
Version 1.2 (r1416)

Starting breed built-in shell

breed>
```

10.9. Вводим в Breed команду:

```
wget http://192.168.1.86/Breed/breed-mt7621-xiaomi-r3g-En-Test.bin
```

Вывод терминала PowerShell:

Connecting to 192.168.1.86:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 136741/0x21625 (133KB) [application/octet-stream]

Saving to address 0x80001000

[=====] 100%

Transmission completed in 0.2s.

Telnet 192.168.1.1

```
Boot and Recovery Environment for Embedded Devices
Copyright (C) 2022 HackPascal <hackpascal@gmail.com>
Build date 2022-07-24 [git-46ae2a1]
Version 1.2 (r1416)

Starting breed built-in shell

breed> wget http://192.168.1.86/Breed/breed-mt7621-xiaomi-r3g-En-Test.bin
Connecting to 192.168.1.86:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 136741/0x21625 (133KB) [application/octet-stream]
Saving to address 0x80001000

[=====] 100%

Transmission completed in 0.2s.

breed>
```

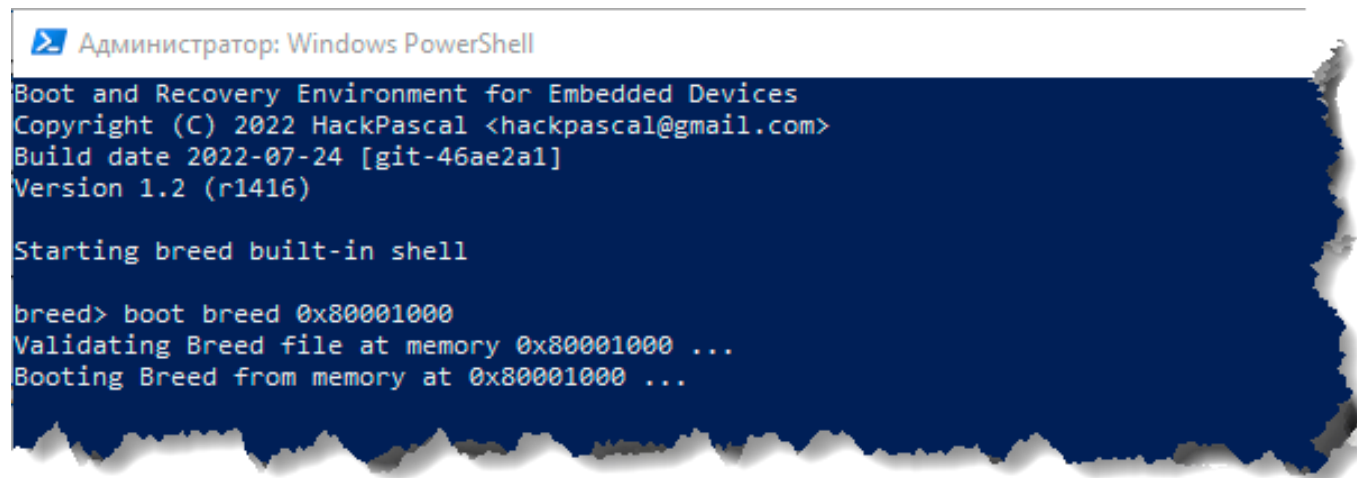
10.10. Далее вводим в Breed команду:

```
boot breed 0x80001000
```

Вывод терминала PowerShell:

```
Validating Breed file at memory 0x80001000 ...
```

```
Booting Breed from memory at 0x80001000 ...
```



10.11. Переключаемся в браузер, обновляем страницу (кнопка F5).

Должен появиться переведенный Breed.

10.12. Смотрим на результаты труда, проверяем все меню, таблицы, чекбоксы и пр. на предмет работоспособности, наличия/отсутствия ошибок, корректности перевода и т. д.

Не пытайтесь прошить в память роутера breed-mt7621-xiaomi-r3g-En-Test.bin.

Бесполезно. Получите сообщение об ошибке на китайском языке в переводе примерно следующее: «Unable define flash layout of [Bootloader] specify manually» или «Data preprocess. [Bootloader] failed: Invalid data».

10.13. Если нашли опечатки/ошибки и т. п. – снова редактируем/запаковываем 03Data-MiR3G-En, снова собираем breed-mt7621-xiaomi-r3g-En-Test.bin, снова wget/boot breed 0x80001000 ...

Если всё в порядке переходим к самому интересному!

11. Про заголовки в загрузчике Breed

ulmage Header. Breed 1.2 r1416 [2022-07-24] (git-46ae2a1)

breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin

(MD5: e65d388129a6d1ac39abf99329f1978b)

The image shows a hex dump of the ulmage header for 'breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin'. Annotations include:

- #3 CRC32 ulmage Header**: Points to the CRC32 value at offset 00000008 (hex 62 DC 1D 47).
- Размер (Hex) Breed без ulmage Header**: Points to the value at offset 00000004 (hex 00 02 17 E2).
- «Волшебное число» ulmage Header**: Points to the magic number at offset 00000000 (hex 27 05 19 56).
- Дата сборки – Unix Timestamp***: Points to the timestamp at offset 0000000C (hex 62 DC 1D 47).
- 05 OS: Linux**, **05 CPU: MIPS**, **01 Image type: Standalone Program**, **00 Compression type: None**: Points to the metadata fields at offset 00000010.
- Data Load Address**: Points to the address at offset 00000014 (hex 42 72 65 65).
- #1 CRC32 Breed без ulmage Header**: Points to the CRC32 value at offset 00000018 (hex 00 00 00 00).
- #2 CRC32 POSIX/cksum (Hex) ulmage Header**: Points to the cksum value at offset 0000001C (hex 01 99 A3 92).
- Image Name**: Points to the image name at offset 00000020.
- Entry Point Address**: Points to the entry point address at offset 00000024.

После Image Name идут еще 4 блока заголовка по 4 байта каждый. Я не знаю, что они значат.

* Дата сборки – Unix Timestamp:
62 DC 1D 47 (Hex) → 1658592583 (Dec)
Команда *NIX "date":
date -R -u @1658592583
Sat, 23 Jul 2022 16:09:43 +0000

Breed 1.2 r1416 [2022-07-24] (git-46ae2a1) Header

breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin

(MD5: e65d388129a6d1ac39abf99329f1978b)

The image shows a hex dump of the Breed header for 'breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin'. Annotations include:

- Размер (Hex) сжатых данных (архив LZMA)**: Points to the compressed data size at offset 006E10 (hex 00 00 00 00).
- Заголовок архива LZMA**: Points to the LZMA header at offset 006E20 (hex FF FF FF FF).
- «Волшебное число» заголовка Breed**: Points to the magic number at offset 006E30 (hex 37 54 01 78).

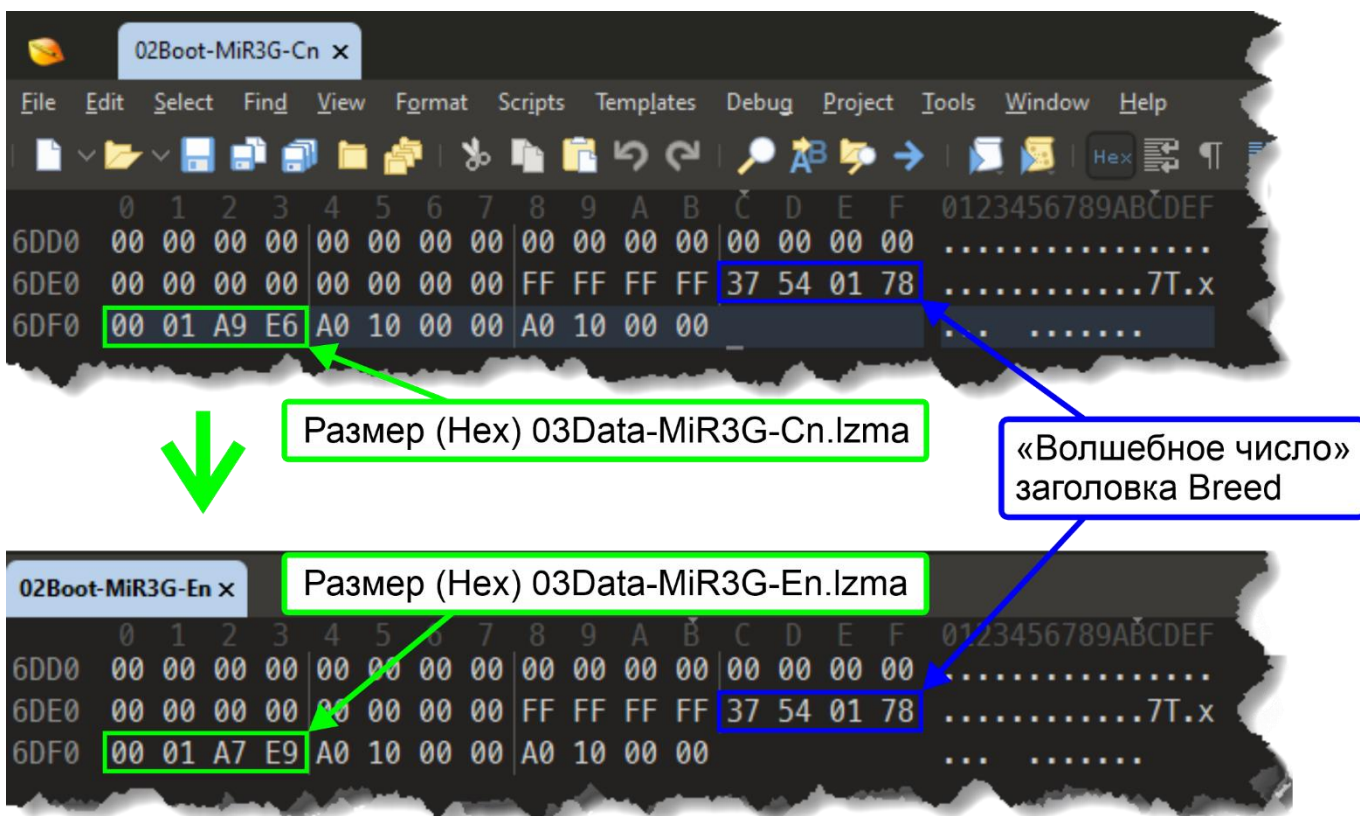
Размер несжатых данных в шестнадцатиричном виде справа налево. Несжатые данные в Breed в байтах:
373234 (Dec) → 00 05 B1 F2 (Hex) → F2 B1 05 00 (Hex RTL)

12. Формирование ulmage Header

- 12.1. Смотрим размер финального 03Data-MiR3G-En.lzma, записываем/запоминаем. В моем примере размер 03Data-MiR3G-En.lzma 108521 байт.
- 12.2. Переводим размер 03Data-MiR3G-En.lzma из десятичной в шестнадцатеричную систему:
`printf %X 108521`
1A7E9
- 12.3. Открываем в шестнадцатеричном редакторе файл 02Boot-MiR3G-Cn. Находим заголовок Breed по шестнадцатеричному значению («волшебное число» заголовка Breed) **37 54 01 78** следующие 4 байта это размер 03Data-MiR3G-Cn.lzma в шестнадцатеричном виде: **00 01 A9 E6**

- 12.4. Заменяем **00 01 A9 E6** на **00 01 A7 E9**.
- ```
0000006DE0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 37 54 01 78
0000006DF0: 00 01 A9 E6 A0 10 00 00 A0 10 00 00

 ↓ ↓ ↓ ↓
0000006DE0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 37 54 01 78
0000006DF0: 00 01 A7 E9 A0 10 00 00 A0 10 00 00
```



- 12.5. Сохраняем файл с именем 02Boot-MiR3G-En.
- 12.6. Собираем Breed без заголовка ulmage:  
`cat 02Boot-MiR3G-En 03Data-MiR3G-En.lzma > 04NoHeader-MiR3G-En`  
или  
`copy /b 02Boot-MiR3G-En + 03Data-MiR3G-En.lzma 04NoHeader-MiR3G-En`
- 12.7. Смотрим размер 04NoHeader-MiR3G-En, записываем/запоминаем. В моем примере размер 04NoHeader-MiR3G-En 136677 байт.
- 12.8. Переводим размер 04NoHeader-MiR3G-En из десятичной в шестнадцатеричную систему:  
`printf %X 136677`  
215E5

12.9. Считаем контрольную сумму 04NoHeader-MiR3G-En по алгоритму CRC32:

crc32 04NoHeader-MiR3G-En

1b83f99b 04NoHeader-MiR3G-En

12.10. Открываем в шестнадцатеричном редакторе файл 01ulmage-Header-MiR3G-Cn

0000000000: 27 05 19 56 2C D9 C1 6A 62 DC 1D 47 00 02 17 E2

0000000010: A0 20 10 00 A0 20 10 00 DF 0A 27 9A 05 05 01 00

0000000020: 42 72 65 65 64 20 4D 54 37 36 32 31 00 00 00 00

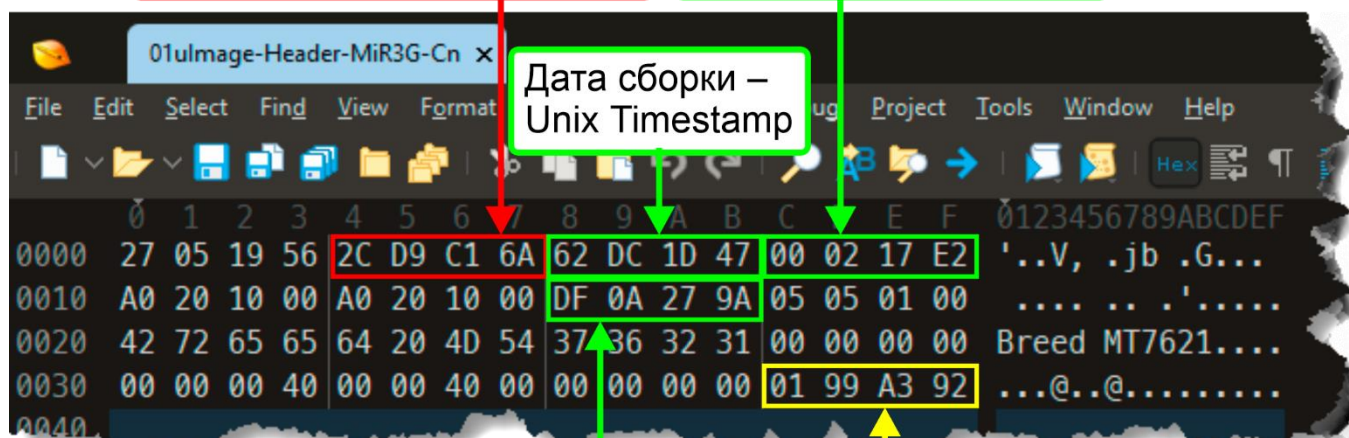
0000000030: 00 00 00 40 00 00 40 00 00 00 00 00 01 99 A3 92

#3 CRC32

01ulmage-Header-MiR3G-Cn

Размер (Hex)

04NoHeader-MiR3G-Cn



#1 CRC32

01ulmage-Header-MiR3G-Cn

#2 CRC32 POSIX/cksum (Hex)

01ulmage-Header-MiR3G-Cn

Байты с 05 по 08 заменяем нулями:

2C D9 C1 6A → 00 00 00 00

Байты с 13 по 16 заменяем на размер (Hex) 04NoHeader-MiR3G-En:

00 02 17 E2 → 00 02 15 E5

Байты с 25 по 28 заменяем на CRC32 04NoHeader-MiR3G-En:

DF 0A 27 9A → 1B 83 F9 9B

Байты с 61 по 64 заменяем нулями:

01 99 A3 92 → 00 00 00 00

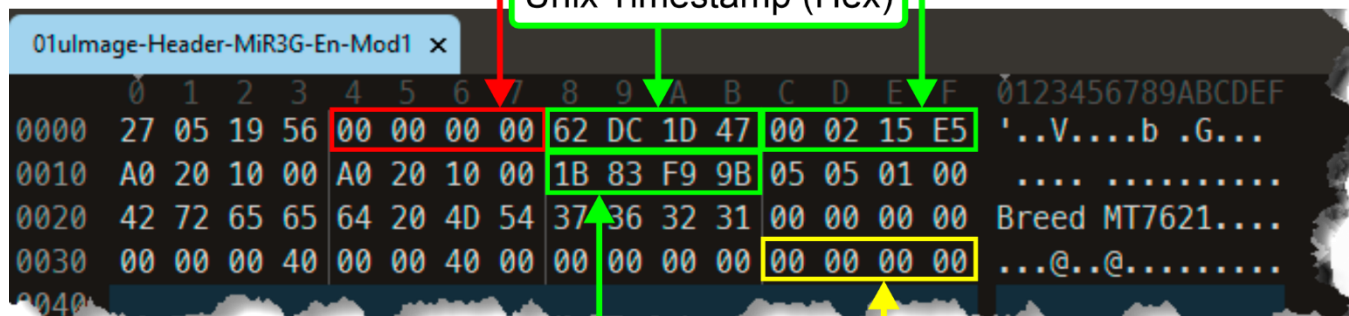
#3 CRC32

Заполняем нулями: 00 00 00 00

Вводим размер (Hex)

04NoHeader-MiR3G-En

Если надо – считаем  
Unix Timestamp (Hex)



Вводим значение CRC32  
01ulmage-Header-MiR3G-En

#2 CRC32 POSIX/cksum (Hex)

Заполняем нулями: 00 00 00 00

12.10.1. Опционно. Я сохранил исходный Timestamp Breed на китайском языке. Байты с 09 по 12 содержат дату сборки – Unix Timestamp, если есть необходимость, то на данном этапе можно в заголовок внести Timestamp. Алгоритм подсчета Unix Timestamp см. раздел **2. Примеры использования команд**. Команда `date`.

Далее переводим десятичное число «Эпохи Unix» в шестнадцатеричное и заносим в заголовок в байты с 09 по 12.

12.11. Сохраняем файл с именем 01ulmage-Header-MiR3G-En-Mod1

12.12. Считаем контрольную сумму 01ulmage-Header-MiR3G-En-Mod1 по алгоритму CRC32 POSIX/cksum:

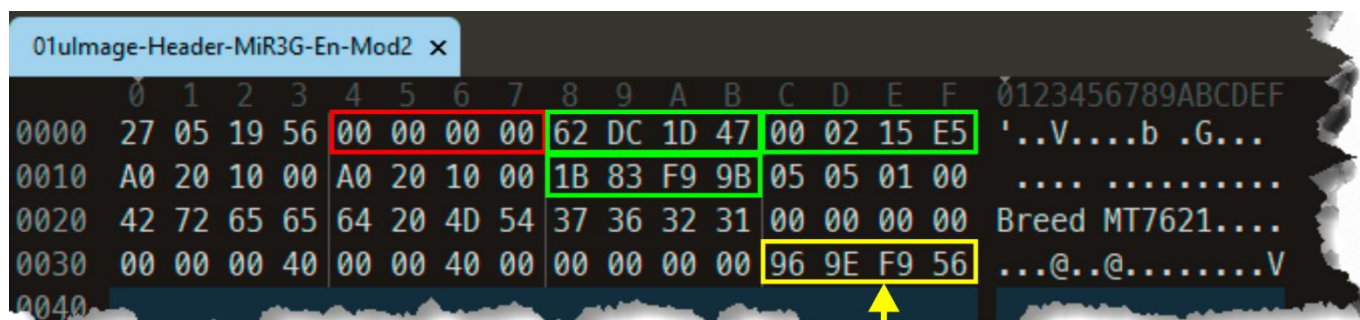
```
cksum 01uImage-Header-MiR3G-En-Mod1
2527000918 64 01uImage-Header-MiR3G-En-Mod1
```

12.13. Переводим 2527000918 из десятичной в шестнадцатеричную систему:

```
printf %X 2527000918
969EF956
```

12.14. Открываем в шестнадцатеричном редакторе файл 01ulmage-Header-MiR3G-En-Mod1. Байты с 61 по 64 заменяем на CRC32 POSIX/cksum (Hex) 01ulmage-Header-MiR3G-En-Mod1:

00 00 00 00 → 96 9E F9 56



Вводим значение  
CRC32 POSIX/cksum (Hex)  
01ulmage-Header-MiR3G-En-Mod1

12.15. Сохраняем файл с именем 01ulmage-Header-MiR3G-En-Mod2

- 12.16. Считаем контрольную сумму 01ulImage-Header-MiR3G-En-Mod2 по алгоритму CRC32:  
 crc32 01ulImage-Header-MiR3G-En-Mod2  
 7ddb7cad
- 12.17. Байты с 05 по 08 заменяем  
 на CRC32 01ulImage-Header-MiR3G-En-Mod2:  
**00 00 00 00 → 7D DB 7C AD**

Вводим значение CRC32  
 01ulImage-Header-MiR3G-En-Mod2

01ulmage-Header-MiR3G-En x

|      | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | 0123456789ABCDEF |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|
| 0000 | 27 | 05 | 19 | 56 | 7D | DB | 7C | AD | 62 | DC | 1D | 47 | 00 | 02 | 15 | E5 | '..V} ..b .G...  |
| 0010 | A0 | 20 | 10 | 00 | A0 | 20 | 10 | 00 | 1B | 83 | F9 | 9B | 05 | 05 | 01 | 00 | .... ..          |
| 0020 | 42 | 72 | 65 | 65 | 64 | 20 | 4D | 54 | 37 | 36 | 32 | 31 | 00 | 00 | 00 | 00 | Breed MT7621.... |
| 0030 | 00 | 00 | 00 | 40 | 00 | 00 | 40 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 96 | 9E | F9 | 56 | ...@..@.....V    |
| 0040 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |

- 12.18. Сохраняем файл с именем 01ulImage-Header-MiR3G-En

### 13. Финальная сборка образа Breed

```
cat 01ulImage-Header-MiR3G-En 04NoHeader-MiR3G-En > breed-mt7621-xiaomi-r3g-En.bin
```

или

```
copy /b 01ulImage-Header-MiR3G-En + 04NoHeader-MiR3G-En breed-mt7621-xiaomi-r3g-En.bin
```

## 14. Проверка breed-mt7621-xiaomi-r3g-En.bin

- 14.1. Проверяем собранный файл Breed с помощью binwalk. Обращаем внимание на значения вывода binwalk Header CRC (байты заголовка с 05 по 08) и Data CRC (байты заголовка с 25 по 28)

```
binwalk breed-mt7621-xiaomi-r3g-En.bin
```

| DECIMAL | HEXADECIMAL | DESCRIPTION |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | 0x0    | uImage header, header size: 64 bytes, Header CRC: 0x7DDB7CAD, created: 2022-07-23 16:09:43, image size: 136677 bytes, Data Address: 0xA0201000, Entry Point: 0xA0201000, Data CRC: 0x1B83F99B, OS: Linux, CPU: MIPS, image type: Standalone Program, compression type: none, image name: "Breed MT7621" |
| 24213 | 0x5E95 | JB00T STAG header, image id: 7, timestamp 0x5004418, image size: 1074814976 bytes, image JB00T checksum: 0x218, header JB00T checksum: 0x2100                                                                                                                                                           |
| 27552 | 0x6BA0 | Copyright string: "Copyright (C) 2022 HackPascal <hackpascal@gmail.com>"                                                                                                                                                                                                                                |
| 28220 | 0x6E3C | LZMA compressed data, properties: 0x6D, dictionary size: 33554432 bytes, uncompressed size: 373234 bytes                                                                                                                                                                                                |

- 14.2. Проверяем собранный файл Breed с помощью dumpimage -l.

Если вывод вот такой:

```
dumpimage -l breed-mt7621-xiaomi-r3g-En.bin
```

```
Image Name: Breed MT7621
```

```
Created: Sat Jul 23 12:09:43 2022
```

```
Image Type: MIPS Linux Standalone Program (uncompressed)
```

```
Data Size: 136677 Bytes = 133.47 KiB = 0.13 MiB
```

```
Load Address: a0201000
```

```
Entry Point: a0201000
```

Всё с вероятностью приближенной к 100% хорошо!

Если вывод вот такой:

```
dumpimage -l breed-mt7621-xiaomi-r3g-En.bin
```

```
Truncated file
```

```
dumpimage: cannot detect image type
```

То, наверное, в цепочке подсчёта размеров/CRC допущена оплошность/опечатка. Всё еще раз тщательно проверяем!

- 14.3. Для пущей важности еще раз производим отчасти раздел **10. Тестирование, проверка результата** и если ошибок/опечаток не найдено и Breed выводит сообщение при попытке прошить Bootloader без иероглифов красного цвета с табличкой, содержащей слева снизу латинские буквы MD5, то можно прошиваться!

## Breed Web 恢复控制台

### 更新确认

文件已上传，请确认下方列出的信息

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 升级类型   | 常规固件                             |
| 自动重启   | 是                                |
| 类型     | Bootloader                       |
| 文件名    | breed-mt7621-xiaomi-r3g-En.bin   |
| 大小     | 133.54KB                         |
| MD5 校验 | 324f0dec458ebd972d036bf11646cdce |
| 闪存布局   | 小米 R3G 原厂                        |

更新



## Breed Web 恢复控制台

### 操作正在进行

您选择的操作正在进行  
正在更新固件，请耐心等待至进度条完成

更新完成。设备正在重启。本页面不会刷新，请手动检查设备状态。

警告：在操作进行过程中请不要断开电源

## 15. Список книг на лето

- 15.1. **Success on hacking, extracting, modifying (Translating) and repacking BREED Bootloader!**  
<https://forum.openwrt.org/t/success-on-hacking-extracting-modifying-translating-and-repacking-breed-bootloader/137710>
- 15.2. **U-Boot modification for MT7621 Devices**  
<https://github.com/pinney/MT7621-u-boot-mod/tree/master>
- 15.3. **Breed bootloader breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin reset button patcher**  
<https://github.com/legale/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin-reset-button-changer>
- 15.4. **Binwalk – Полное руководство по инструменту для извлечения образа прошивки**  
<https://forensicanvil.ru/forum/topic/tools/binwalk-instrumentu-izvlecheniya>
- 15.5. **Реверс-инжиниринг домашнего роутера с помощью binwalk**  
<https://habr.com/ru/articles/487406/>
- 15.6. **История одного маленького реверс-инжиниринга или как мы BREED для Beeline Smartbox FLASH/GIGA расковыряли**  
<https://habr.com/ru/articles/649039/>
- 15.7. **Реверс-инжиниринг домашнего роутера с помощью binwalk. Доверяете софту своего роутера?**  
<https://habr.com/ru/articles/487406/>